

История науки и техники

Базовые понятия и аспекты

- Возникает в начале 20 века
- Важное научное направление – точка синтеза
- Цели:
 - 1) Нахождение новых знаний, получение новых знаний
 - 2) Являться интегратором естественно-научной, технических и гуманитарных знаний
 - 3) Постоянный ввод в оборот нового фактического и концептуального научно-технического знания
 - 4) Создать фактологическую и концептуальную основу для моделей развития общества в области науки и техники, но не только
- Задачи:
 - 1) Поиск, систематизация, анализ и обобщение историко-научных и историко-технических фактов
 - 2) Постоянно расширение источниковой базы для исследования
 - 3) Выявление и обоснование законов и закономерностей научно-технического развития
 - 4) Анализ роли и значения науки и техники в культурно-историческом развитии общества
 - 5) Совершенствование методологического аппарата
 - 6) Исследование особенностей развития науки и техники в отдельные периоды в отдельных регионах и странах
 - 7) Рассмотрение вопросов приоритета различных новшеств
- Источники: письменные, материальные, визуальные, устные, цифровые
- Хранение источников: архивные, музейные, библиотеки, личные
- **Наука** – многогранный феномен;
Наука – это непрерывно развивающаяся система знаний, объективных законов природы, общества и мышления, получаемых и превращаемых в производительную силу общества, в результате социально-экономической деятельности
- **Техника** - расплывчатое понятие, 3 условных интерпретации
Техника - это совокупность технических устройств и артефактов от простейших до сложных технологических систем
Техника – это совокупность различных видов технической деятельности по созданию технических устройств
Техника - совокупность технических знаний
- Технология - совокупность процессов получения и обработки информации, сырья, материалов и тд, которое осуществляется в разных отраслях жизни общества
- Отношения понятий

- 1) Наука – производство знаний, техника – применение знаний
 - 2) Понятия используются друг для друга, дополняют друг друга, двигаются друг другом
 - 3) Наука базируется на развитии технического инструментария
 - 4) До 17 века развивались параллельно
 - Модель 1 (периоды – этапы)
 - 1) Про Наука, время древних цивилизаций, возникновения грамотности, математики
 - 2) Античная наука – формирование первых научных теорий
 - 3) Средневековая наука
 - 4) Классическая наука – экспериментальная наука
 - 5) Неклассическая наука, постклассическая наука – кризис, теория большого взрыва, теория Дарвина и тд
 - Модель 2 (периоды – этапы)
 - 1) Доклассическая наука – период, поиск абсолютной истины через мышление, наблюдение и метода аналогии
 - 2) Классический – эксперимент, повышение значимости, детерминизм
 - 3) Неклассическая наука – признает, что истина относительна, знания субъективны
 - Науки и техники не существуют вне общества
 - Наука и техника денациональны, декультурны – развиваются в любой социальной группе
-

Лекция 2 (28.11.2024)

Подходы к изучению истории

- 1) Археологический подход
Технические практики - каменный век, железный век и тд
- 2) Историко-этнографический подход
Первобытность, дикость, варварство, период цивилизации
- 3) Формационный подход
Первобытное общество, рабовладельческое общество, феодальное общество, капиталистическое общество, коммунистическое общество
- 4) Цивилизационный подход
Обобщение всех аспектов с точки зрения цивилизаций – смена цивилизаций
- 5) Культурный подход

Основные этапы

- 1) Первобытное общество – язык, мышление, орудие труда
- 2) Неолитическая революция - земледелие, скотоводство
- 3) Древний мир – от первых государств до падения Западной Римской империи 476 год
- 4) Средневековье – единая картина мира
- 5) Эпоха возрождения - возрождение античности
- 6) Новое время - буржуазные и промышленные революции
- 7) Новейшая история – информационная и научная революция

Античность

- Первый период:
Ранняя греческая культура – философия Аристотель
- Второй период:
Эллинистический период - дробление наук
- Третий период:
Возрождение единой науки - попытка создания единого мира
Квадриум - объединение 4 дисциплин - арифметика, геометрия, музыки и астрономии - свободные науки. Александрийский мусейон – центр науки и место появления многих ученых (Евклид, Архимед)
- Римская империя - 7 свободных искусств - грамматика, риторика, диалектика, музыка, арифметика, геометрия и астрономия (начальная школа – читать и считать, средняя школа, высшая школа)
- Формула Ветрувия архитектур – польза + прочность + красота

Лекция 3 (12.12.2024)

Средневековье

- Римская империя делилась на два ключевых центра (НО являлась единым государством)
 - 1) Восточная - Константинополь
 - 2) Западная – Рим
- Культурное разделение
 - 1) Восточная – греческий
 - 2) Западная – латынь
- Великий раскол
- Восток был стабилен
- Запад разрывали на куски - пал под натиском варваров
- Византия – многонациональное государство, развивалась наука (Аристотель)
- 4 математических науки – арифметика (старшая наука), геометрия, гармоника и сферика
- Сращивание научного знания и религиозных тенденций
- Признак развития научно-технического знания – строительство. Собор Святая София.
- Исидор Милевский и Анфимий Травунский спроектировали собор – величайшие математики
- 5-6 век гонения на базовую светскую науку
- Лев Математик – жил в 8-9 веках, знал математику, философию, физику, медицину, астрономию. Преподавал при церкви 40 мученикам. Позже был смещен со всех позиций из-за мнения против писания икон. Гениальный инженер (статуи, механический театр и тд)
- Борьба христианства и язычества – повлияла на раннее интеллектуальное развитие (логика, ораторское искусство, методика логических построений и тд)
- Три базовых направления:
 - 1) Улучшение навыков владения словом – красноречие, искусство убеждения, искусство толкования (грамматика, риторика, диалектика). Роман – Имя Розы

- 2) Построение связной и наглядной картины мира – объяснение через науку религиозных догм (естественные науки)
 - 3) Обоснование правильной жизни – что есть правильно жить (гуманитарные науки), вопрос вассальной зависимости (вассал моего вассала – не мой вассал)
- *Средневековая педагогика противоположна античной*
 - *Античная – истина путем поиска (создание истины)*
 - *Средневековая – истина известна и понятна (божественный замысел)*
 - Постепенно происходит разделение естественного научного и гуманитарного знания
 - *Античность – знания недоступны*
 - *Христианская – образование доступно (массовые открытие различных школ, университетов и тд)*
 - Основные формы обучения: чтение и разбор текста (обучение шло через чтение и вопросы)
 - Вопрос языка: латынь и греческий (языки учёности)
 - Темный период заканчивается в 10–11 веках
 - Знаменитое арабское великое завоевание заканчивается
 - Расцвет арабского и исламского, западного и восточного интеллектуального знания
 - Расцвет экономической деятельности
 - 12 – начало 13 века – рождаются главные центры знаний – университеты (универсум)
 - Просто так университет основать было нельзя – должна быть разрастающаяся корпорация ученых и учеников
 - Четыре базовых факультета:
 - 1) Общеобразовательный факультет – факультет искусств
 - 2) Медицина
 - 3) Право
 - 4) Теология
 - Первый университет Европы был в Болони (болонская система)
 - Позже крупные университеты в Париже, Оксфорде, Кембридже и тд (каждый крупный город имел университет)
 - Первый университет в России по указу Петра Великого в 1724 году – СПбГУ - Академический университет – светская форма университета
 - Собрание религиозных деятелей – важнейший аспект университетов средневековья
 - Базис средневековья – сплав религиозности и научного знания, базирующего на философии Аристотеля
 - Схоластика – сплетение догматов теологии с методиками рационального знания и формальными логическими проблемами. Она базировалась на натурфилософии Аристотеля и отличалась абстрактностью и беспредметностью (часто использовалась аналогия)
 - Ключевые ученые западной Европы
 - 1) Фибоначчи – популяризация математики и десятичной системы счисления. Родился в семье торговца и торговал с отцом. Там познакомился с математикой и написал книгу «Абака» (алгебра)
 - 2) Альберт Великий – немецкий ученый, доктор универсалис (всеобъемлющий), писал системообразующие работы, учитель Фомы Аквинского
 - 3) Фома Аквинский – итальянский философ, выделил 3 вида познания: ум (совокупность духовных способностей человека), интеллект (способность умственной деятельности), разум
 - 4) Роджер Бэкон – критиковал церковь, занимался алхимией, астрологией, оптикой, ввел понятие базового опыта: реальный (жизненный), через внешние чувства, духовный (озарение и мистические состояния души)
 - Техника

- 1) Акведуки и канализация забываются
- 2) Плуг – усовершенствованная соха
- 3) Мельница
- 4) Хомут – система ремней для лошади

Лекция 4 (06.02.2025)

- Ученость базировалась на текстовой и религиозной культуре в средневековье
- Ветряные двигатели
- Механические часы, компас, изготовление бумаги (грязной целлюлозы), водяная марка, простейшие оптические устройства
- Изобретение пороха
- Книгопечатание - одно из величайших изобретений
 - Книги становятся общедоступными
 - Резкое уменьшение авторитетов университетов
- В 17–18 веках образуются центры науки - академии наук, общества
- Строительная сфера активно и мощно развивается - Собор Парижской Богоматери, Кельнский собор (сложная архитектура: витражи, системы колоколов)

Россия

- Средневековая Русь находилась не в авангарде средневековой интеллектуальности (уровень базовый)
- Были приверженцы православия
- Учёность концентрировалась в монастырях, соборах
- Университетов не было (были позднее)
- Летописание - яркий принцип средневековья
- Ключевые центры: Великий Новгород и Киев
- Работа с металлом - освоение техники скань (работа с серебряными проволоками), техника филигрань
- Изготовление оружия (достаточно хорошее)
- После татаро-монгольского ига пришлось восстанавливать знания о строительстве
- Москва - яркий пример уровень интеллектуального развития (Кремль - показывает достаточное возрождение каменного строительства)
- Зубцы Кремлевский стен - интеллектуальная традиция (приверженность власти)
- В 15–16 век литературные работы Сказание о князьях Владимирских, Степенная книга, Хождение за три моря
- Пик развития при Иване Грозном (Колокольня Ивана Великого, Патриарший дворец)
- Резкое падение в период смутного времени
- Новые этап Ренессанса - вторая половина 17 века (стабилизация при отце Петра Первого)
- Резкий и грандиозный скачок - конец 17 века - начало 18 правления Петра Первого
- Петр заставил учиться всю российскую элиту (дворянством, боярство ...)
- Основатель полицейской государства – Петр Первый
- Перестройка образования
 - Начальное образование: большие сети крупных центров - цифирные школы для детей в возрасте 10–15 лет (дворян, приказных, дьяческих и подьяческих)
 - К концу правления основаны 42 школы (сократилось до 27). Подчинялись Адмиралтейству
 - Школа епархий (дети белых духовидцев). Около 40 школ
 - Гарнизонные школы

- Специализированные школы
- 1716 г - горная школа
- Школы при заводах
- Канцелярские школы
- Школы переводчиков
- Высшая школа для духовенства
- Синодальный период русской церкви
- Славяно-Греко латинская академия
- При Петре Славяно-Российская Академия
- Эллино-Греческая Академия
- Навигацкая школа в Москве
 - 1–2 класс русская грамматика и арифметика
 - После изучали: геометрию, тригонометрию, геодезию, астрономию, навигация, мореплавание, живопись
 - Подготовила сотни выдающихся людей (инженеров и тд)
 - Самая яркая и крупная
- Похожие школы были в других городах: Великий Новгород, Нарва, Рига
- 1715 – Морская академия в Санкт-Петербурге
 - Магнитский написал первый в России учебник по математике «Арифметика»
 - Куприянов более сложная математика
- Артиллерийская школа в Москве
- Инженерная школа в Москве и Петербурге
- Медицинское училище
- 1710 (петровская реформа) – Петр Первый принимает гражданский шрифт
- Создается первая печатная ведомость
- Московский печатный двор
- Петр Первый поддерживал экспедиции (исследование Сибири, изучение рек Кавказа и тд)
- 1720 – Атлас Всероссийской Империи (первая подробная карта Каспийского моря)

Лекция 5 (20.02.2025)

- Господствует идея меркантилизма: если государство много торгует, то оно богатеет
- Необходимость поиска торговых путей
- Внешняя политика Петра:
 - 1) Север
 - 2) Юг – сдвинуть и переключить на Россию шелковый путь
 - 3) Восток – поиски кратчайшего пути в Азию и освоение Северного морского пути
- Научный интерес:
 - 1) Карта Каспийского моря
 - 1717 – передал в Французскую академию наук
 - 2) Начало движения на Восток
 - 3) 1716 – экспедиция в сторону Камчатки (первая)
 - Первая подробная карта Курильских островов

- 4) 1719 – экспедиция для понимания сходится ли Америка и Азия (неплохая карта Сибири)
 - 5) 1720–1724 – экспедиция Мессершмита по изучению реки Лены и Забайкалье
 - 6) Первая Камчатская экспедиция Беринга (соединяется ли Азия и Америка)
 - 7) 1725 – Берингов пролив
 - 8) Великая Северная экспедиция (1733–1743) – исследование Сибирь, описание Чукотки и Камчатки, Курильской гряды, рек Лена, Енисей, Оби, нахождение путей к Японии, проход к Аляске
 - 9) Изучение средней Азии
 - 10) Экспедиции на Кавказ и в Персию для описание Кавказских гор
 - 11) Земли вдоль реки Терем
- Итог: Атлас Всероссийской Империи (подробнейшие карты, большая карта всей империи). Чертежник Кириллов
 - Геологические исследования:
 - За первые 10 лет 18 века нашли 120 месторождений: железо, меди, угля, серы и тд
 - Месторождения на Урале, осваиваются (строятся заводы)
 - Уральские промышленные регионы
 - Военные заводы
 - Гидравлика и гидростроители
 - Создается Вышневолодская система каналов
 - Ладожский канала
 - Первые научные коллекции по минералам, металлургии и тд
 - Этнографические экспедиции

Лекция 6 (06.03.2025)

Онлайн практика, лекции не было

Лекция 7 (20.03.2025)

- Санкт-Петербургская Академия наук
- 1731- Шляхетский кадетский корпус
- 1752 – Морской кадетский корпус также для детей дворян
- 1758 - Артиллерийская и инженерная школа
- Дворян начинают обучать на дому французскими и немецкими представителями
- Московский университет был организован благодаря Ломоносову и Шувалову. Светский университет – не было богословия. Он был для разночинцев
- К концу 18 века происходит кризис среднего образования
- Бецком предложил создать ряд закрытых учебных заведений для разных сословий, чтобы создать «новую породу людей»

- 1811 - открытие Царскосельского лицея
- Уделяется внимание женскому образованию, институт благородных девиц (учреждение с широкой программой обучения, чтобы женщины получали базовые знания)
- Смольный университет (мещанское отделение для более неблагополучных)
- Создание бестужеских курсов - непрофессиональное образование для женщин, лучшие ученые читали лекции для женщин, неофициальное образование, была создана библиотека (одна из лучших по качеству)
- К концу 18 века насчитывается 550 учебных заведений
- Большая часть населения – безграмотные
- Иван Петрович Кулибин – талантливый российский механик и инженер. Он работал в академии наук, создал часовые механизмы- знаменитые астрономические часы. Проект одно-арочный мост через Неву, разрабатывал различные формы световых телеграфов, беговая коляска, кулибинский фонарь (диско-шар), а также он занимался вопросом создания протезов для инвалидов
- Во второй половине 18 века продолжаются географические экспедиции, экспедиция Беринга, в Сибирь, Поволжье, Крым
- В конце 19 века 1868 первое поселение в северной Америке (Калифорния)
- Образование академии художеств в 1757 году
- Во второй половине 18 века мир вступают в период промышленных революций - создание парового двигателя
- В начале 19 века Роберт Фултон строит пароход, они использовались только в гражданском флоте
- 1803 - Ричард Треветик создание паровоза, эксперимент успешный для перевозки угля, но не пошел дальше из-за некачественных рельс
- 1814 – Степансон создал паровоз, работающий на маленьких производствах, он ввел стандарт для Европы (Степанская нормальная колея)
- 1822–1825 первая гражданская жд с паровозом «Самодвижение»
- 1837 - Первая русская жд в России между Петербургом и Царским Селом
- 1851 – открытие движения по трассе Петербург – Москва

Первая промышленная революция

- Первая промышленная революция отмечается автоматизацией легкой промышленности.
- 1825–1830 - Ричард Робертс создает автоматическую прядильную машину, механизация труда обычной швей, изменения в области токарного дела
- 1812–1820 - Внедрение газового освещения в Лондон
- По итогам первой промышленной революции в середине 19 века - страны переходят в область применения пара. События крымской войны показало, что гребной паровой флот - это будущее
- В начале 19 века министерская реформа Александра I
- 1802 - министерство народного просвещения
- Все гимназии работали по одному учебному плану
- Школы занимаются не только образованием, но и воспитанием

- Новый университетский устав - ограничивает автономию университетов (1835 при Николае I)
- Гуманитарные классы заставляют думать о революции, то есть упор на технические науки
- К середине 19 века резко растет количество журналов газет книг и тд
- 1814 - открытие императорской публичной библиотеки в Петербурге

Лекция 8 (03.04.2025)

Онлайн практика, лекции не было

Лекция 9 (17.04.2025)

Русская наука и культура пореформенного периода

- Научные достижения:
 - 1) Географические: экспедиции Лазарева и Беллинсгаузена, открытие Антарктиды; 1983–86 – первое русское кругосветное путешествие; Экспедиции дальний восток, Сибирь, средняя Азия (позволили создать более точные географические карты). Врангель, Матюшин, Пактусов, Лидке и др
 - 2) Область математики: университетская среда; 1826 год – создание новой геометрической системы – геометрия Лобачевского; Децентрализация науки – казахский университет; Чебышев – доказал закон больших чисел – Петербургский Императорский университет; Остроградский, Боняковский – проблема математической статистики и теории вероятности
 - 3) Электричество и магнетизм: Шилленко и Якоби – изобретение усовершенствования магнитного телеграфа
 - 4) Химия: Зиминая и Бутлеров – новая область химии (органическая)
 - 5) Медицина: Николай Пирогов – положил начало эксперимент хирургии и создание военное полевой хирургии
 - 6) Астрономия: Пулковская обсерватория – первый директор Стробы
 - 7) История: Карамзин – История Государства Российского 12 томов (важный аспект) – первый комплексный труд; Устрялов – первый историк петровский; Соловьев – многотомная русская история
- Ученые объединяются в общества по направлению – как независимые центры
- 1811 – общества любителей российской словесности, историки филологи
- 1845 – русское географическое общество (РГО – сейчас тоже действует)
- Развитие литературы, живописи, архитектура и тд

Вторая половина 19 века – начало 20 века

- 1) Русская наука и культура пореформенного периода

2) Культура и наука конца 19 века – 20 века

- Развитие множества научных центров, интеллектуальная жизнь бурлит
- Для успешного развития России требовалось более высокое и интенсивное развитие (система образования и грамотность)
- В связи с отменой крепостного права на демократизацию образования
- Возникает новая прослойка в обществе – интеллигенция (большая прослойка) – требует больше прав
- Российская империя претерпевает стремительное развитие науки, культуры, экономики и тд
- Несмотря на грандиозные взлет, большая часть страны крестьяне – безграмотные. Безграмотность снижается до 80%
- В 50–60 годах начинается общественное педагогическое движение
- Один из ответов на педагогическое движение:
Школьная реформа Александра 2 – декларировала бессловесность среднего образования, ступени образования
 - 1) Начальное – церковно-приходские школы 1 год (финансируются гос-вом).
Земские школы – муниципальные (3–4 года)
 - 2) Среднее образование – гимназия (реальные – ориентирование на практику, классические – учат всему, более расширенно); реальные и коммерческие училища – более упрощенные гимназии; домашнее обучение
- В 1863 году – новый университетский устав – огромные права университета до 1864 года
- Возрастает роль университетов – как ключевые научные центры
- Развивается женское образование
- 1872 – открываются высшие женские курсы профессора Гиреев в Москве
- 1878 – открываются высшие женские курсы профессора Бестужев-Рюмин в Санкт-Петербурге
- В начале 20 века продолжает развиваться наука и образование
- Период терпит неудачи
- Появляются частные учебные заведения, финансируемые филантропами
- Расширяется система женского образования – более 30 курсов
- Начинает новая форма вне школьного образования: народные университеты и рабочие курсы
- Мощный и интенсивный рост в науке
 - Ковалевская, Теория Химического строения Бутлерова, Менделеев, Столетов, Яблочков, Лодыгин – лампа накаливания, Попов – радиотелеграф
 - Авиастроение и воздухоплавание: Жуковский, Можайский
 - Медицина: Мечников – эмбриология и иммунология, исследования Павлова, Сеченов истории российской физиологической школы
 - Развитие агрономии: Докучаев – основоположник почвоведения, Тимирязев – исследовал физиологию растений
 - Географические исследования: Лидке экспедиции, Миклухо-Маклай, Пржевальский, Семенов-Тянь-Шанский
 - Вернадский и его знаменитое учение о биосфере

- Циолковский – теория ракетного движения
- Павлов, Мечников, Менделеев
- 1911 – Котельников изобретение парашюта
- Развивается экономическая наука - Стробы
- Развитие гуманитарной сферы: Соловьев, Миллюков, Платонов
- Развитие инфраструктуры
- Все деятели работали не только для Российской Империи, но и всего мира (особенно химия)

Вторая промышленная революция

- В области физике из-за открытия магнетизма возникает кризис, так как новые открытия не вписывались в прошлые общие модели, поэтому надо было пересмотреть теорию => нужно создать новую физическую модель
- 1905 – теория относительности Эйнштейна
- 1916 г – общая теория относительности Эйнштейна
- Новая промышленная технологическая революция – развитие легкой текстильной промышленности – получение стали, электричество, железные дороги
- Вторая промышленная революция 1960 г – Россия вступила во втором эшелоне – Великобритания и США – электроэнергетика, образуется химическая индустрия, машиностроение, автомобилестроение
- 1886 - Двигатель внутреннего сгорания
- Первый автомобиль Вильгельма Майбаха - Мерседес. Машины делались вручную
- Генри Форд смог поставить производство автомобилей на конвейер, что сильно удешевило и ускорило производство - после этого машины стали массовым явлением

Начальный период 1917–1920 года

Второй период 1920 года – до второй мировой

- Октябрьская революция – народный комиссариат просвещения (курирует все вопросы просвещения) – глава Луначарский
- Наркомпрос имел широкие функции и полномочия – образуется второй орган под ним – Государственная комиссия просвещения
- Ключевые реформы образования
 - 1) Январь 1918 года – декрет о свободе совести церковных и религиозных обществ – церковь и школа разделяются, религия частное дело каждого человека
 - 2) 2 августа 19.. – декрет о правилах приема в вузы, отменялись все экзамены, не требовался диплом о среднем образовании (падение качества образования); создания многочисленных институтов (регионы, национальные районы и тд)
 - 3) В 1919 году – создается система рабочих факультетов, образуется факультет общественных наук. Идеологизация гуманитарного образования, курсы марксизма и тд
 - 4) Огромная школьная реформа

Лекция 10 (15.05.2025)

Онлайн практика, лекции не было

Лекция 11 (29.05.2025)

Огромная школьная реформа

- 1) Начальная школа 1–4 класс
 - 2) Средняя школа 5–8 класс
 - 3) Старшая школа 9–10 класс
- Дети (учащиеся) 8–17 лет
- В октябре 1918 года – декрет о применении новой орфографии (ее применение становится обязательной)
 - В декабре 1919 года – декрет о ликвидации безграмотности населения. Все должны были научиться основам (читать/писать). Загоняли в кружки, школы. К концу 30-х грамотное население около 80%
 - Создаются школы в армии
 - Провести культурную революцию и создать «нового» человека. Люди должны стать грамотными, чтобы они смогли воспринять идеи Маркса и стать сторонниками
 - После революции большевики понимают, что интеллектуальное общество – это важно
 - В июне 1918 года – создается записка Академии Наук о ближайших целях науки
 - 1) Повышать экономику и культуры
 - 2) Планирование развития народного хозяйства
 - В августе 1918 года – образуется научно-техническая комиссия при Совете Всенародного русского хозяйства
 - Резкий рост открытия технических институтов. В 1919 открывается 33 института. В 1927 – более 90
 - По инициативе Максима Горькова ученые начинают получать зарплату (материальную поддержку)
 - В декабре 1919 года создается ЦКУБУ – центральная комиссия по улучшению быта ученых. Ученые освобождаются от повинностей, способствуют повышению зарплат, создаются региональные комиссии
 - Максим Горький добивается того, что с 1920 ученым разрешают ездить за границу
 - В январе 1920 в Петрограде открывается первый дом ученых
 - Власть создает новую культуру. Пролетарская культура – цель списание старой культуры и создание новой пролетарской культуры
 - Жесткий контроль искусства, жесткая цензура
 - В августе 1922 года – декрет о высылке неудобных интеллигентов. Новиков, Сорокин, Трубецкой, Изюмов и тд были высланы (в основном представителей общественных наук)

- С середины 1920-х годов можно фиксировать крайне возросшую роль интеллигенцию страны
- В 1927 – Всесоюзная ассоциация науки и техники
- В мае 1928 года – Всесоюзная собрание по вопросам агитации культуры, начинается усиление гнета общественных наук. Избрание академика Покровского председателем Академии наук
- Построение доктрины социализма в отдельной стране
- Петр Первый – первый большевик на троне
- Усиление идеи культурной революции
- Увеличивается финансирование образования
- Рождается советская профессура => результат советской системы образования
- Отказывается от принципа классовости – 1935 год; принимается декрет о приеме в вуз – вводятся вступительные экзамены
- Количество студентов возрастает в 6 раз; более 50% выходцы из рабочих семей, 17% выходцы из крестьян, 30% все остальные
- В 1936 году усложняется система высшего образования, вводятся переводные экзамены, государственный экзамен и диплом
- В 1930-х годах продолжается реформа начального образования – принимается всеобщее начальное образование (7 классов школы)
- Количество школ в стране увеличивается в 6 раз, количество школьников более 30 миллионов
- В 1935 – вводится школьный экзамен
- К 1939 – грамотное население 87%
- Мощная издательская книжная политика. После революции за 15 лет было издано 102 тыс. книг Павлова, 230 тыс. книг Дарвина, 760. тыс. книг Тимирязева
- Резко возрастает рост художественной литературы
- В 1913 году за год было издано 16 миллионов худ. литературы
- Техническая литература выросла в 27 раз
- Разработки ЭВМ
- Ежеминутно в России выходит более 200 статей
- Непрерывное развитие системы управления
- Широкое использование искусственных материалов
- Оптимизация ресурсов труда
- Меняется роль человека в производстве
- 4 страны стояли у истоков создания ЭВМ: Германия, США, Великобритания и СССР
- ЭниАкк 1946 год США, первые программисты были девушки
- 1950 – академик Лебедев создает первый советский ЭВМ
- 1950–51 – Брук создает компьютер М1 (полупроводник)
- 1953 – компьютер «Стрела»
 - 1) Ламповые компьютеры
 - 2) Транзисторы
 - 3) Интегральные схемы
 - 4) Микросхема

- Интернет рождается в 80-х годах на базе военной сети США создается научная сеть США и на основе национальной сети США рождается вся сеть
- В начале 90-х годов Тим Бернерс Ли создает протокол html